

Exercice 1 (20 min, 6 points). 1. Pour chacune des suites suivantes, indiquer si elle est arithmétique ou géométrique, et préciser pourquoi. Justifier si elle ne l'est pas.

(a) $u_0 = 1, u_{n+1} = \frac{3u_n}{2}$.

(b) $u_0 = 1, u_{n+1} = 2nu_n$.

(c) $u_n = 2.3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

(d) $u_n = n^2 - 10n$.

2. Pour chaque suite, déterminer ses variations (croissante, décroissante) sur $\mathbb{N}$.
3. Lorsque c'est possible, exprimer chaque suite de manière explicite et calculer son 100-ième terme.

Exercice 2 (10 min, 4 points). 1. Calculer les sommes suivantes :

(a) $3 + 7 + 11 + \cdots + 487$.

(b) $\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{2187}$.

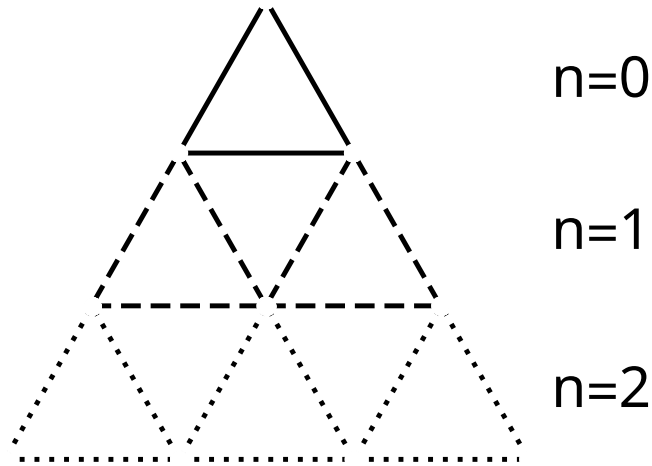
2. Exprimer la somme $\sum_{k=2}^{10} (5k + 1)$ sous la forme $a + b + \cdots + c$.

Exercice 3 (10 min, 4 points). 1. Dans chaque cas, on donne deux termes d'une suite arithmétique ou géométrique (u_n) . Déterminer la raison et le premier terme (u_0) de cette suite.

(a) (u_n) est arithmétique, $u_7 = 31$ et $u_{20} = 45$.

(b) (u_n) est géométrique, $u_3 = 27$ et $u_6 = 729$.

Exercice 4 (20 min, 6 points). On souhaite construire un château de cartes de la manière suivante : pour construire un étage, on aligne des groupes de 3 cartes disposés en triangles sur l'étage précédent.



1. En numérotant les étages de haut en bas à partir de 0, soit u_n le nombre de cartes à l'étage n , avec $u_0 = 3$.
 - (a) Déterminer l'expression de u_n .
2. On cherche à calculer le nombre de total cartes s_n présentes dans un château ayant n étages.
 - (a) Donner s_0 et s_1 .
 - (b) Déterminer l'expression de s_n .
3. On dispose de 360 cartes. Combien d'étages peut-on construire ?